SYNTAXE DE BASE

Variables, Constante ,Conditions ,Boucles

1. variables :

- Définition :

Une variable est un espace mémoire qui sert à stocker une valeur.

- Explication :

En Java, chaque variable doit avoir un type (int, double, String...).
On doit déclarer la variable avant de l'utiliser.

- Syntax :

type nomVariable = valeur;

- Exemple :

int age = 20;

double prix = 19.99;

String nom = "Ali";

2. constante :

- Définition :

Une **constante** est une valeur qui **ne peut pas changer** pendant l'exécution du programme.

- Explication :

On utilise le mot-clé final pour définir une constante.

- Syntax :

final type NOM_CONSTANTE = valeur;

- Exemple :

final double PI = 3.14;

3. conditions :

- if :

if permet d'exécuter un bloc de code seulement si une condition est vraie.

Exemple :

int age = 18;

if (age >= 18) {

```
    System.out.println("Majeur");
}
```

- **if…else :**

Permet d’exécuter un code si la condition est vraie, sinon un autre code.

Exemple :

```
int age = 16;
if (age >= 18) {
    System.out.println("Majeur");
} else {
    System.out.println("Mineur");
}
```

- **else if :**

Permet de tester plusieurs conditions.

Exemple :

```
int note = 75;
if (note >= 90) {
    System.out.println("Excellent");
} else if (note >= 50) {
    System.out.println("Passable");
} else {
```

```
        System.out.println("Échec");
}
```

- switch :

Permet de choisir entre plusieurs cas selon la valeur d’une variable.

Exemple :

```
int jour = 2;
switch (jour) {
        case 1: System.out.println("Lundi");
                break;
        case 2: System.out.println("Mardi");
                break;
        default:
                System.out.println("Autre jour");
}
```

4. Boucles :

- for :

Utilisée quand on connaît le nombre de répétitions.

Exemple :

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
   System.out.println(i);
}
```

- `while` :

Répète le code tant que la condition est vraie.

Exemple :

```
int i = 0;
while (i < 5) {
    System.out.println(i);
    i++;
}
```

- `do...while` :

Exécute le code au moins une fois, puis répète si la condition est vraie.

Exemple :

```
int i = 0;
do {
   System.out.println(i);
   i++;
} while (i < 5);
```

- **for-each (boucle améliorée) :**

Utilisée pour parcourir des tableaux ou collections.

Exemple :

```
int[] nombres = {1, 2, 3, 4};
for (int n : nombres) {
    System.out.println(n);
}
```